

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO AMAZÔNICO EM ENGENHARIA

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO APLICADA

Noedson Romario Vieira da Silva

Agente Inteligente para Monitoramento da Qualidade do Ar em Smart Campus

Tucuruí

2026

Noedson Romario Vieira da Silva

Agente Inteligente para Monitoramento da Qualidade do Ar em Smart Campus

Dissertação (Mestrado) apresentado na <Subunidade> do Instituto de Ciências Exatas e Naturais como requisito parcial para obtenção do <título/grau> de <Grau ou título pretendido>.

Universidade Federal do Pará

Orientador: Prof. Dr. Elton Rafael Alvez

Tucuruí

2026

Solicite sua ficha catalográfica em: <http://bcficat.ufpa.br/>

Noedson Romario Vieira da Silva

Agente Inteligente para Monitoramento da Qualidade do Ar em Smart Campus

Dissertação (Mestrado) apresentado na <Subunidade> do Instituto de Ciências Exatas e Naturais como requisito parcial para obtenção do <título/grau> de <Grau ou título pretendido>.

Conceito: _____

Tucuruí, 1 de janeiro de 2019.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Elton Rafael Alvez - Orientador
UFPA

Nome Convidado 1
SIGLA INSTITUIÇÃO

Nome Convidado 2
SIGLA INSTITUIÇÃO

Escreva sua dedicatória aqui.

Agradecimentos

Os agradecimentos principais são direcionados à Gerald Weber, Miguel Frasson, Leslie H. Watter, Bruno Parente Lima, Flávio de Vasconcellos Corrêa, Otavio Real Salvador, Renato Machnievscz e todos aqueles que contribuíram para que a produção de trabalhos acadêmicos conforme as normas ABNT com LaTeX fosse possível.

Agradecimentos especiais são direcionados ao Centro de Pesquisa em Arquitetura da Informação da Universidade de Brasília (CPAI), ao grupo de usuários *latex-br* e aos novos voluntários do grupo *abnTeX2* e que contribuíram e que ainda contribuirão para a evolução do abnTeX2.

"Escreva sua epígrafe aqui"
(Fulano de Tal, 19XX)

Resumo

Segundo a (**??**), o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (. . .) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

Palavras-chave: latex. abntex. editoração de texto.

Abstract

This is the english abstract.

Keywords: latex. abntex. text editoration.

Lista de ilustrações

Figura 1. Aliquam arcu neque, ornarein, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristiquemollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbiultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquamsagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdietlacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestasnon, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictumtortor, vel consectetuer odio sem sed wisi. 19
Figura 2. Gráfico produzido em Excel e salvo como PDF 20
Figura 3. Imagem 1 da minipage 20
Figura 4. Grafico 2 da minipage 20

Lista de quadros

Quadro 1. Exemplo de quadro 30

Lista de tabelas

Tabela 1. Níveis de investigação 18
Tabela 2. Um Exemplo de tabela alinhada que pode ser longa ou curta, conforme padrão IBGE. 19
Tabela 3. Tabela de conversão de acentuação. 28

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
abnTeX	ABsurdas Normas para TeX

Lista de símbolos

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

Sumário

1 INTRODUÇÃO 16

2 RESULTADOS DE COMANDOS 17
2.1 Codificação dos arquivos: UTF8 17
2.2 Citações diretas 17
2.3 Notas de rodapé 18
2.4 Tabelas 18
2.5 Figuras 18
2.5.1 Figuras em *minipages* 20
2.6 Expressões matemáticas 20
2.7 Enumerações: alíneas e subalíneas 21
2.8 Espaçamento entre parágrafos e linhas 22
2.9 Inclusão de outros arquivos 23
2.10 Compilar o documento LaTeX 23
2.11 Remissões internas 24
2.12 Divisões do documento: seção 24
2.12.1 Divisões do documento: subseção 24
2.12.1.1 Divisões do documento: subsubseção 24
2.12.1.2 Divisões do documento: subsubseção 24
2.12.2 Divisões do documento: subseção 25
2.12.2.1 Divisões do documento: subsubseção 25
2.12.2.1.1 Esta é uma subseção de quinto nível 25
2.12.2.1.2 Esta é outra subseção de quinto nível 25
2.12.2.1.3 Este é um parágrafo numerado 25
2.12.2.1.4 Esta é outro parágrafo numerado 25
2.13 Este é um exemplo de nome de seção longo. Ele deve estar alinhado à esquerda e a segunda e demais linhas devem iniciar logo abaixo da primeira palavra da primeira linha 25
2.14 Diferentes idiomas e hifenizações 26
2.15 Consulte o manual da classe abntex2 27
2.16 Referências bibliográficas 28
2.16.1 Acentuação de referências bibliográficas 28
2.17 Precisa de ajuda? 28
2.18 Você pode ajudar? 29

2.19 Quer customizar os modelos do abnTEX2 para sua instituição ou universidade? 29

3 CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DO MODELO DE TRABALHO ACADÊMICO 30
3.1 Quadros 30

4 LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 31
4.1 Aliquam vestibulum fringilla lorem 31

5 LECTUS LOBORTIS CONDIMENTUM 32
5.1 Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae 32

6 NAM SED TELLUS SIT AMET LECTUS URNA ULLAMCORPER TRISTIQUE INTERDUM ELEMENTUM 33
6.1 Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetuer 33

7 CONCLUSÃO 34

APÊNDICE A – QUISQUE LIBERO JUSTO 35

APÊNDICE B – NULLAM ELEMENTUM URNA VEL IMPERDIET SODALES ELIT IPSUM PHARETRA LIGULA AC PRETIUM ANTE JUSTO A NULLA CURABITUR TRISTIQUE ARCU EU METUS . . 36

ANEXO A – MORBI ULTRICES RUTRUM LOREM. 37

ANEXO B – CRAS NON URNA SED FEUGIAT CUM SOCIIS NATOQUE PENATIBUS ET MAGNIS DIS PARTURIENT MONTES NASCETUR RIDICULUS MUS . . 38

ANEXO C – FUSCE FACILISIS LACINIA DUI 39

1 Introdução

Este documento e seu código-fonte são exemplos de referência de uso da classe abntex2 e do pacote abntex2cite. O documento exemplifica a elaboração de trabalho acadêmico (tese, dissertação e outros do gênero) produzido conforme a ABNT NBR 14724:2011 *Informação e documentação - Trabalhos acadêmicos - Apresentação*.

A expressão "Modelo Canônico" é utilizada para indicar que abnTEX2 não é modelo específico de nenhuma universidade ou instituição, mas que implementa tão somente os requisitos das normas da ABNT. Uma lista completa das normas observadas pelo abnTEX2 é apresentada em (**??**).

Sinta-se convidado a participar do projeto abnTEX2! Acesse o site do projeto em <http://www.abntex.net.br/>. Também fique livre para conhecer, estudar, alterar e redistribuir o trabalho do abnTEX2, desde que os arquivos modificados tenham seus nomes alterados e que os créditos sejam dados aos autores originais, nos termos da "The LATEX Project Public License"[1].

Encorajamos que sejam realizadas customizações específicas deste exemplo para universidades e outras instituições — como capas, folha de aprovação, etc. Porém, recomendamos que ao invés de se alterar diretamente os arquivos do abnTEX2, distribua-se arquivos com as respectivas customizações. Isso permite que futuras versões do abnTEX2 não se tornem automaticamente incompatíveis com as customizações promovidas. Consulte (**??**) para mais informações.

Este documento deve ser utilizado como complemento dos manuais do abnTEX2 (**??????**) e da classe memoir (**??**).

Esperamos, sinceramente, que o abnTEX2 aprimore a qualidade do trabalho que você produzirá, de modo que o principal esforço seja concentrado no principal: na contribuição científica.

Equipe abnTEX2

Lauro César Araujo

[1] <http://www.latex-project.org/lppl.txt>

2 Resultados de comandos

Isto é uma sinopse de capítulo. A ABNT não traz nenhuma normatização a respeito desse tipo de resumo, que é mais comum em romances e livros técnicos.

2.1 Codificação dos arquivos: UTF8

A codificação de todos os arquivos do abnTEX2 é `UTF8`. É necessário que você utilize a mesma codificação nos documentos que escrever, inclusive nos arquivos de base bibliográficas |.bib|.

2.2 Citações diretas

Utilize o ambiente `citacao` para incluir citações diretas com mais de três linhas:

> As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem as aspas. No caso de documentos datilografados, deve-se observar apenas o recuo (**??**, 5.3).

Use o ambiente assim:

```
\begin{citacao}
As citações diretas, no texto, com mais de três linhas [...] deve-se observar
apenas o recuo \cite[5.3]{NBR10520:2002}.
\end{citacao}
```

O ambiente `citacao` pode receber como parâmetro opcional um nome de idioma previamente carregado nas opções da classe (seção 2.14). Nesse caso, o texto da citação é automaticamente escrito em itálico e a hifenização é ajustada para o idioma selecionado na opção do ambiente. Por exemplo:

```
\begin{citacao}[english]
Text in English language in italic with correct hyphenation.
\end{citacao}
```

Tem como resultado:

> *Text in English language in italic with correct hyphenation.*

Citações simples, com até três linhas, devem ser incluídas com aspas. Observe que em LaTeXas aspas iniciais são diferentes das finais: “Amor é fogo que arde sem se ver”.

2.3 Notas de rodapé

As notas de rodapé são detalhadas pela NBR 14724:2011 na seção 5.2.1[1,2,3].

2.4 Tabelas

A Tabela 1 é um exemplo de tabela construída em LaTeX.

Tabela 1. Níveis de investigação.

Nível de Investigação	**Insumos**	**Sistemas de Investigação**	**Produtos**
Meta-nível	Filosofia da Ciência	Epistemologia	Paradigma
Nível do objeto	Paradigmas do metanível e evidências do nível inferior	Ciência	Teorias e modelos
Nível inferior	Modelos e métodos do nível do objeto e problemas do nível inferior	Prática	Solução de problemas

Fonte: (**??**)

Já a Tabela 2 apresenta uma tabela criada conforme o padrão do (**??**) requerido pelas normas da ABNT para documentos técnicos e acadêmicos.

2.5 Figuras

Figuras podem ser criadas diretamente em LaTeX, como o exemplo da seção 2.5.

Ou então figuras podem ser incorporadas de arquivos externos, como é o caso da Figura 2. Se a figura que for incluída se tratar de um diagrama, um gráfico ou uma ilustração que você mesmo produza, priorize o uso de imagens vetoriais no formato PDF. Com isso, o tamanho do arquivo final do trabalho será menor, e as imagens terão uma apresentação melhor, principalmente quando impressas, uma vez que imagens vetorias são perfeitamente escaláveis para qualquer dimensão. Nesse caso, se for utilizar o Microsoft Excel para produzir gráficos, ou o Microsoft Word para produzir ilustrações, exporte-os como PDF e os incorpore ao documento conforme o exemplo abaixo. No entanto, para

[1] As notas devem ser digitadas ou datilografadas dentro das margens, ficando separadas do texto por um espaço simples de entre as linhas e por filete de 5 cm, a partir da margem esquerda. Devem ser alinhadas, a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente, sem espaço entre elas e com fonte menor (**??**)

[2] Caso uma série de notas sejam criadas sequencialmente, o abnTeX2 instrui o LaTeX para que uma vírgula seja colocada após cada número do expoente que indica a nota de rodapé no corpo do texto.

[3] Verifique se os números do expoente possuem uma vírgula para dividi-los no corpo do texto.

Tabela 2. Um Exemplo de tabela alinhada que pode ser longa ou curta, conforme padrão IBGE.

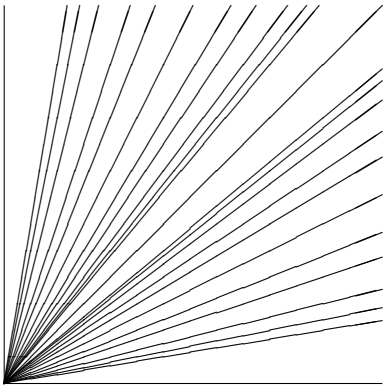
Nome	Nascimento	Documento
Maria da Silva	11/11/1111	111.111.111-11
João Souza	11/11/2111	211.111.111-11
Laura Vicuña	05/04/1891	3111.111.111-11

Fonte: Produzido pelos autores.

Nota: Esta é uma nota, que diz que os dados são baseados na regressão linear.

Anotações: Uma anotação adicional, que pode ser seguida de várias outras.

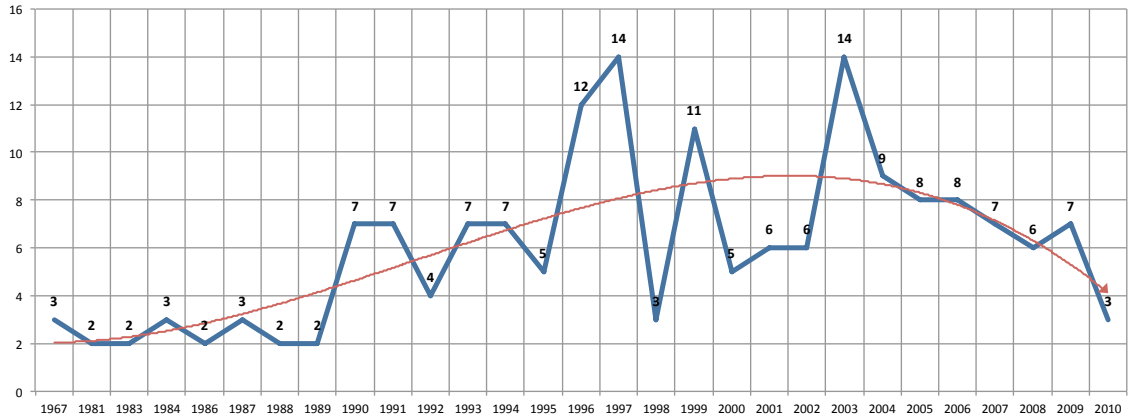
Figura 1. Aliquam arcu neque, ornarein, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristiquemollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbiultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquamsagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdietlacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestasnon, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictumtortor, vel consectetuer odio sem sed wisi.



Fonte: os autores

manter a coerência no uso de software livre (já que você está usando LaTeXe abnTeX2), teste a ferramenta InkScape (<http://inkscape.org/>). Ela é uma excelente opção de código-livre para produzir ilustrações vetoriais, similar ao CorelDraw ou ao Adobe Illustrator. De todo modo, caso não seja possível utilizar arquivos de imagens como PDF, utilize qualquer outro formato, como JPEG, GIF, BMP, etc. Nesse caso, você pode tentar aprimorar as imagens incorporadas com o software livre Gimp (<http://www.gimp.org/>). Ele é uma alternativa livre ao Adobe Photoshop.

Figura 2. Gráfico produzido em Excel e salvo como PDF



Fonte: (**??**)

2.5.1 Figuras em *minipages*

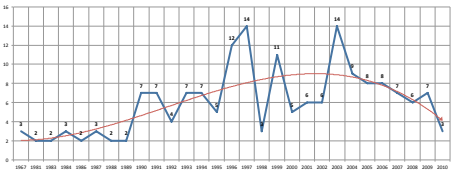
Minipages são usadas para inserir textos ou outros elementos em quadros com tamanhos e posições controladas. Veja o exemplo da Figura 3 e da Figura 4.

Figura 3. Imagem 1 da minipage



Fonte: Produzido pelos autores

Figura 4. Grafico 2 da minipage



Fonte: (**??**)

Observe que, segundo a (**??**), seções 4.2.1.10 e 5.8, as ilustrações devem sempre ter numeração contínua e única em todo o documento:

> Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte superior, precedida da palavra designativa (desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre outros), seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e do respectivo título. Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada (elemento obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor), legenda, notas e outras informações necessárias à sua compreensão (se houver). A ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere. (**??**, seções 5.8)

2.6 Expressões matemáticas

Use o ambiente `equation` para escrever expressões matemáticas numeradas:

$$\forall x \in X, \quad \exists\, y \leq \epsilon \tag{2.1}$$

Escreva expressões matemáticas entre $ e $, como em $\lim_{x\to\infty} \exp(-x) = 0$, para que fiquem na mesma linha.

Também é possível usar colchetes para indicar o início de uma expressão matemática que não é numerada.

$$\left|\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right| \leq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right)^{1/2}$$

Consulte mais informações sobre expressões matemáticas em <https://github.com/abntex/abntex2/wiki/Referencias>.

2.7 Enumerações: alíneas e subalíneas

Quando for necessário enumerar os diversos assuntos de uma seção que não possua título, esta deve ser subdividida em alíneas (**??**, 4.2):

a) os diversos assuntos que não possuam título próprio, dentro de uma mesma seção, devem ser subdivididos em alíneas;

b) o texto que antecede as alíneas termina em dois pontos;

c) as alíneas devem ser indicadas alfabeticamente, em letra minúscula, seguida de parêntese. Utilizam-se letras dobradas, quando esgotadas as letras do alfabeto;

d) as letras indicativas das alíneas devem apresentar recuo em relação à margem esquerda;

e) o texto da alínea deve começar por letra minúscula e terminar em ponto-e-vírgula, exceto a última alínea que termina em ponto final;

f) o texto da alínea deve terminar em dois pontos, se houver subalínea;

g) a segunda e as seguintes linhas do texto da alínea começa sob a primeira letra do texto da própria alínea;

h) subalíneas (**??**, 4.3) devem ser conforme as alíneas a seguir:

   – as subalíneas devem começar por travessão seguido de espaço;

   – as subalíneas devem apresentar recuo em relação à alínea;

   – o texto da subalínea deve começar por letra minúscula e terminar em ponto-e-vírgula. A última subalínea deve terminar em ponto final, se não houver alínea subsequente;

  - a segunda e as seguintes linhas do texto da subalínea começam sob a primeira letra do texto da própria subalínea.

i) no abnTEX2 estão disponíveis os ambientes `incisos` e `subalineas`, que em suma são o mesmo que se criar outro nível de `alineas`, como nos exemplos à seguir:

  - *Um novo inciso em itálico*;

j) Alínea em **negrito**:

  - *Uma subalínea em itálico*;
  - *Uma subalínea em itálico e sublinhado*;

k) Última alínea com *ênfase*.

2.8 Espaçamento entre parágrafos e linhas

O tamanho do parágrafo, espaço entre a margem e o início da frase do parágrafo, é definido por:

```
\setlength{\parindent}{1.3cm}
```

Por padrão, não há espaçamento no primeiro parágrafo de cada início de divisão do documento (seção 2.12). Porém, você pode definir que o primeiro parágrafo também seja indentado, como é o caso deste documento. Para isso, apenas inclua o pacote indentfirst no preâmbulo do documento:

```
\usepackage{indentfirst}      % Indenta o primeiro parágrafo de cada seção.
```

O espaçamento entre um parágrafo e outro pode ser controlado por meio do comando:

```
\setlength{\parskip}{0.2cm}  % tente também \onelineskip
```

O controle do espaçamento entre linhas é definido por:

```
\OnehalfSpacing       % espaçamento um e meio (padrão);
\DoubleSpacing        % espaçamento duplo
\SingleSpacing        % espaçamento simples
```

Para isso, também estão disponíveis os ambientes:

```
\begin{SingleSpace} ...\end{SingleSpace}
\begin{Spacing}{hfactori} ... \end{Spacing}
\begin{OnehalfSpace} ... \end{OnehalfSpace}
\begin{OnehalfSpace*} ... \end{OnehalfSpace*}
\begin{DoubleSpace} ... \end{DoubleSpace}
\begin{DoubleSpace*} ... \end{DoubleSpace*}
```

Para mais informações, consulte (**??**).

2.9 Inclusão de outros arquivos

É uma boa prática dividir o seu documento em diversos arquivos, e não apenas escrever tudo em um único. Esse recurso foi utilizado neste documento. Para incluir diferentes arquivos em um arquivo principal, de modo que cada arquivo incluído fique em uma página diferente, utilize o comando:

```
\include{documento-a-ser-incluido}      % sem a extensão .tex
```

Para incluir documentos sem quebra de páginas, utilize:

```
\input{documento-a-ser-incluido}      % sem a extensão .tex
```

2.10 Compilar o documento LaTeX

Geralmente os editores LaTeX, como o TeXlipse[4], o Texmaker[5], entre outros, compilam os documentos automaticamente, de modo que você não precisa se preocupar com isso.

No entanto, você pode compilar os documentos LaTeXusando os seguintes comandos, que devem ser digitados no *Prompt de Comandos* do Windows ou no *Terminal* do Mac ou do Linux:

```
pdflatex ARQUIVO_PRINCIPAL.tex
bibtex ARQUIVO_PRINCIPAL.aux
makeindex ARQUIVO_PRINCIPAL.idx
makeindex ARQUIVO_PRINCIPAL.nlo -s nomencl.ist -o ARQUIVO_PRINCIPAL.nls
pdflatex ARQUIVO_PRINCIPAL.tex
pdflatex ARQUIVO_PRINCIPAL.tex
```

[4] <http://texlipse.sourceforge.net/>
[5] <http://www.xm1math.net/texmaker/>

2.11 Remissões internas

Ao nomear a Tabela 1 e a seção 2.5, apresentamos um exemplo de remissão interna, que também pode ser feita quando indicamos o Capítulo 2, que tem o nome *RESULTADOS DE COMANDOS*. O número do capítulo indicado é 2, que se inicia à página 17[6]. Veja a seção 2.12 para outros exemplos de remissões internas entre seções, subseções e subsubseções.

O código usado para produzir o texto desta seção é:

```
Ao nomear a \autoref{tab-nivinv} e a \autoref{fig_circulo}, apresentamos um
exemplo de remissão interna, que também pode ser feita quando indicamos o
\autoref{cap_exemplos}, que tem o nome \emph{\nameref{cap_exemplos}}. O número
do capítulo indicado é \ref{cap_exemplos}, que se inicia à
\autopageref{cap_exemplos}\footnote{O número da página de uma remissão pode ser
obtida também assim:
\pageref{cap_exemplos}.}.
Veja a \autoref{sec-divisoes} para outros exemplos de remissões internas entre
seções, subseções e subsubseções.
```

2.12 Divisões do documento: seção

Esta seção testa o uso de divisões de documentos. Esta é a seção 2.12. Veja a subseção 2.12.1.

2.12.1 Divisões do documento: subseção

Isto é uma subseção. Veja a subseção 2.12.1.1, que é uma `subsubsection` do LaTeX, mas é impressa chamada de "subseção" porque no Português não temos a palavra "subsubseção".

2.12.1.1 Divisões do documento: subsubseção

Isto é uma subsubseção.

2.12.1.2 Divisões do documento: subsubseção

Isto é outra subsubseção.

[6] O número da página de uma remissão pode ser obtida também assim: 17.

2.12.2 Divisões do documento: subseção

Isto é uma subseção.

2.12.2.1 Divisões do documento: subsubseção

Isto é mais uma subsubseção da subseção 2.12.2.

2.12.2.1.1 Esta é uma subseção de quinto nível

Esta é uma seção de quinto nível. Ela é produzida com o seguinte comando:

```
\subsubsubsection{Esta é uma subseção de quinto
nível}\label{sec-exemplo-subsubsubsection}
```

2.12.2.1.2 Esta é outra subseção de quinto nível

Esta é outra seção de quinto nível.

2.12.2.1.3 Este é um parágrafo numerado

Este é um exemplo de parágrafo nomeado. Ele é produzida com o comando de parágrafo:

```
\paragraph{Este é um parágrafo nomeado}\label{sec-exemplo-paragrafo}
```

A numeração entre parágrafos numeradaos e subsubsubseções são contínuas.

2.12.2.1.4 Esta é outro parágrafo numerado

Esta é outro parágrafo nomeado.

2.13 Este é um exemplo de nome de seção longo. Ele deve estar alinhado à esquerda e a segunda e demais linhas devem iniciar logo abaixo da primeira palavra da primeira linha

Isso atende à norma (**??**) seções de 5.2.2 a 5.2.4 e (**??**) seções de 3.1 a 3.8.

2.14 Diferentes idiomas e hifenizações

Para usar hifenizações de diferentes idiomas, inclua nas opções do documento o nome dos idiomas que o seu texto contém. Por exemplo (para melhor visualização, as opções foram quebras em diferentes linhas):

```
\documentclass[
 12pt,
 openright,
 twoside,
 a4paper,
 english,
 french,
 spanish,
 brazil
 ]{abntex2}
```

O idioma português-brasileiro (`brazil`) é incluído automaticamente pela classe abntex2. Porém, mesmo assim a opção `brazil` deve ser informada como a última opção da classe para que todos os pacotes reconheçam o idioma. Vale ressaltar que a última opção de idioma é a utilizada por padrão no documento. Desse modo, caso deseje escrever um texto em inglês que tenha citações em português e em francês, você deveria usar o preâmbulo como abaixo:

```
\documentclass[
 12pt,
 openright,
 twoside,
 a4paper,
 french,
 brazil,
 english
 ]{abntex2}
```

A lista completa de idiomas suportados, bem como outras opções de hifenização, estão disponíveis em (**??**) p. 5-6.

Exemplo de hifenização em inglês[7]:

[7] Extraído de: <http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Internationalization>

Text in English language. This environment switches all language-related definitions, like the language specific names for figures, tables etc. to the other language. The starred version of this environment typesets the main text according to the rules of the other language, but keeps the language specific string for ancillary things like figures, in the main language of the document. The environment hyphenrules switches only the hyphenation patterns used; it can also be used to disallow hyphenation by using the language name 'nohyphenation'.

Exemplo de hifenização em francês[8]:

Texte en français. Pas question que Twitter ne vienne faire une concurrence déloyale à la traditionnelle fumée blanche qui marque l'élection d'un nouveau pape. Pour éviter toute fuite précoce, le Vatican a donc pris un peu d'avance, et a déjà interdit aux cardinaux qui prendront part au vote d'utiliser le réseau social, selon Catholic News Service. Une mesure valable surtout pour les neuf cardinaux – sur les 117 du conclave – pratiquants très actifs de Twitter, qui auront interdiction pendant toute la période de se connecter à leur compte.

Pequeno texto em espanhol[9]:

Decenas de miles de personas ovacionan al pontífice en su penúltimo ángelus dominical, el primero desde que anunciase su renuncia. El Papa se centra en la crítica al materialismo.

O idioma geral do texto por ser alterado como no exemplo seguinte:

```
\selectlanguage{english}
```

Isso altera automaticamente a hifenização e todos os nomes constantes de referências do documento para o idioma inglês. Consulte o manual da classe (**??**) para obter orientações adicionais sobre internacionalização de documentos produzidos com abnTEX2.

A seção 2.2 descreve o ambiente `citacao` que pode receber como parâmetro um idioma a ser usado na citação.

2.15 Consulte o manual da classe abntex2

Consulte o manual da classe abntex2 (**??**) para uma referência completa das macros e ambientes disponíveis.

[8] Extraído de: <http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/02/17/tu-ne-tweeteras-point-le-vatican-interdit-aux-cardinau
>

[9] Extraído de: <http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/17/actualidad/1361102009_
913423.html>

Além disso, o manual possui informações adicionais sobre as normas ABNT observadas pelo abnTEX2 e considerações sobre eventuais requisitos específicos não atendidos, como o caso da (??) seção 5.2.2, que especifica o espaçamento entre os capítulos e o início do texto, regra propositalmente não atendida pelo presente modelo.

2.16 Referências bibliográficas

A formatação das referências bibliográficas conforme as regras da ABNT são um dos principais objetivos do abnTEX2. Consulte os manuais (??) e (??) para obter informações sobre como utilizar as referências bibliográficas.

2.16.1 Acentuação de referências bibliográficas

Normalmente não há problemas em usar caracteres acentuados em arquivos bibliográficos (`*.bib`). Porém, como as regras da ABNT fazem uso quase abusivo da conversão para letras maiúsculas, é preciso observar o modo como se escreve os nomes dos autores. Na Tabela 3 você encontra alguns exemplos das conversões mais importantes. Preste atenção especial para 'ç' e 'í' que devem estar envoltos em chaves. A regra geral é sempre usar a acentuação neste modo quando houver conversão para letras maiúsculas.

Tabela 3. Tabela de conversão de acentuação.

acento	bibtex
à á ã	`\‘a \’a \~a`
í	`{\’\i}`
ç	`{\c c}`

2.17 Precisa de ajuda?

Consulte a FAQ com perguntas frequentes e comuns no portal do abnTEX2: <https://github.com/abntex/abntex2/wiki/FAQ>.

Inscreva-se no grupo de usuários LATEX: <http://groups.google.com/group/latex-br>, tire suas dúvidas e ajude outros usuários.

Participe também do grupo de desenvolvedores do abnTEX2: <http://groups.google.com/group/abntex2> e faça sua contribuição à ferramenta.

2.18 Você pode ajudar?

Sua contribuição é muito importante! Você pode ajudar na divulgação, no desenvolvimento e de várias outras formas. Veja como contribuir com o abnTEX2 em <https://github.com/abntex/abntex2/wiki/Como-Contribuir>.

2.19 Quer customizar os modelos do abnTEX2 para sua instituição ou universidade?

Veja como customizar o abnTEX2 em: <https://github.com/abntex/abntex2/wiki/ComoCustomizar>.

3 Conteúdos específicos do modelo de trabalho acadêmico

3.1 Quadros

Este modelo vem com o ambiente `quadro` e impressão de Lista de quadros configurados por padrão. Verifique um exemplo de utilização:

Quadro 1. Exemplo de quadro

Pessoa	**Idade**	**Peso**	**Altura**
Marcos	26	68	178
Ivone	22	57	162
...	...	...	...
Sueli	40	65	153

Fonte: Autor.

Este parágrafo apresenta como referenciar o quadro no texto, requisito obrigatório da ABNT. Primeira opção, utilizando `autoref`: Ver o Quadro 1. Segunda opção, utilizando `ref`: Ver o Quadro 1.

4 Lorem ipsum dolor sit amet

4.1 Aliquam vestibulum fringilla lorem

5 Lectus lobortis condimentum

5.1 Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae

6 Nam sed tellus sit amet lectus urna ullamcorper tristique interdum elementum

6.1 Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetuer

7 Conclusão

APÊNDICE A . Quisque libero justo

APÊNDICE B . Nullam elementum urna vel imperdiet sodales elit ipsum pharetra ligula ac pretium ante justo a nulla curabitur tristique arcu eu metus

ANEXO A . Morbi ultrices rutrum lorem.

ANEXO B . Cras non urna sed feugiat cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus

ANEXO C . Fusce facilisis lacinia dui